# 管理负载平衡

## StorageGRID

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/admin/managing-load-balancing.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理负载平衡 . . . . . 1
Manage load balancing： 概述 . . . . . 1
负载平衡的工作原理—负载平衡器服务 . . . . . 1
配置负载平衡器端点 . . . . . 2
负载平衡的工作原理— CLB 服务（已弃用） . . . . . 10

# 管理负载平衡

## Manage load balancing： 概述

您可以使用 StorageGRID 负载平衡功能处理从 S3 和 Swift 客户端载入和检索工作负载。负载平衡通过在多个存储节点之间分布工作负载和连接来最大限度地提高速度和连接容量。

您可以通过以下方式对客户端工作负载进行负载平衡：

- 使用负载平衡器服务，该服务安装在管理节点和网关节点上。负载平衡器服务提供第 7 层负载平衡，并对客户端请求执行 TLS 终止，检查请求并建立与存储节点的新安全连接。这是建议的负载平衡机制。

  请参见 负载平衡的工作原理—负载平衡器服务。

- 使用已弃用的连接负载平衡器（ CLB ）服务，该服务仅安装在网关节点上。CLB 服务提供第 4 层负载平衡并支持链路成本。

  请参见 负载平衡的工作原理— CLB 服务（已弃用）。

- 集成第三方负载平衡器。有关详细信息，请联系您的 NetApp 客户代表。

## 负载平衡的工作原理—负载平衡器服务

负载平衡器服务将传入的网络连接从客户端应用程序分发到存储节点。要启用负载平衡，必须使用网格管理器配置负载平衡器端点。

您只能为管理节点或网关节点配置负载平衡器端点，因为这些节点类型包含负载平衡器服务。您不能为存储节点或归档节点配置端点。

每个负载平衡器端点都指定一个端口，一个网络协议（ HTTP 或 HTTPS ），一个客户端类型（ S3 或 Swift ）和一个绑定模式。HTTPS 端点需要服务器证书。通过绑定模式，您可以将端点端口的可访问性限制为：

- 特定高可用性（ HA ）组的虚拟 IP 地址（ VIP ）
- 特定管理节点和网关节点的特定网络接口

### 端口注意事项

客户端可以访问您在运行负载平衡器服务的任何节点上配置的任何端点，但有两个例外：端口 80 和 443 在管理节点上保留，因此在这些端口上配置的端点仅支持网关节点上的负载平衡操作。

如果已重新映射任何端口，则不能使用相同的端口配置负载平衡器端点。您可以使用重新映射的端口创建端点，但这些端点将重新映射到原始 CLB 端口和服务，而不是负载平衡器服务。按照中的步骤进行操作 删除端口重新映射。

> CLB 服务已弃用。

### CPU 可用性

在向存储节点转发 S3 或 Swift 流量时，每个管理节点和网关节点上的负载平衡器服务会独立运行。通过加权过程，负载平衡器服务会将更多请求路由到 CPU 可用性更高的存储节点。节点 CPU 负载信息每隔几分钟更新一次，但权重可能会更频繁地更新。即使节点报告利用率为 100% 或未能报告利用率，也会为所有存储节点分配最小基本权重值。

在某些情况下，有关 CPU 可用性的信息仅限于负载平衡器服务所在的站点。

# 配置负载平衡器端点

## 负载平衡器端点决定了 S3 和 Swift 客户端在连接到网关和管理节点上的 StorageGRID 负载平衡器时可以使用的端口和网络协议。

您需要的内容

- 您将使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
- 您具有 root 访问权限。
- 如果您先前已重新映射要用于负载平衡器端点的端口，则表示您已重新映射 已删除端口重新映射。
- 您已创建计划使用的任何高可用性（ HA ）组。建议使用 HA 组，但不要求使用 HA 组。请参见 管理高可用性组。
- 负载平衡器端点是否将由使用 S3 Select 的 S3 租户，不能使用任何裸机节点的 IP 地址或 FQDN 。用于 S3 Select 的负载平衡器端点仅允许使用 SG100 或 SG1000 设备以及基于 VMware 的软件节点。
- 您已配置计划使用的任何 VLAN 接口。请参见 配置 VLAN 接口。
- 如果要创建 HTTPS 端点（建议），则您具有服务器证书的信息。

  > 对端点证书所做的更改可能需要长达 15 分钟才能应用于所有节点。

  - 要上传证书，您需要服务器证书，证书专用密钥以及 CA 捆绑包（可选）。
  - 要生成证书，您需要 S3 或 Swift 客户端用于访问此端点的所有域名和 IP 地址。您还必须知道主题（可分辨名称）。
  - 如果要使用 StorageGRID S3 和 Swift API 证书（也可用于直接连接到存储节点），则已将默认证书替换为由外部证书颁发机构签名的自定义证书。请参见配置 S3 和 Swift API 证书。

    此证书可以使用通配符表示运行负载平衡器服务的所有管理节点和网关节点的完全限定域名。例如，`*.storagegrid.*example*.com` 使用 * 通配符表示 `adm1.storagegrid.*example*.com` 和 `gn1.storagegrid.*example*.com` 。请参见 配置 S3 API 端点域名。

## 创建负载平衡器端点

每个负载平衡器端点都指定一个端口，一个客户端类型（ S3 或 Swift ）和一个网络协议（ HTTP 或 HTTPS ）。

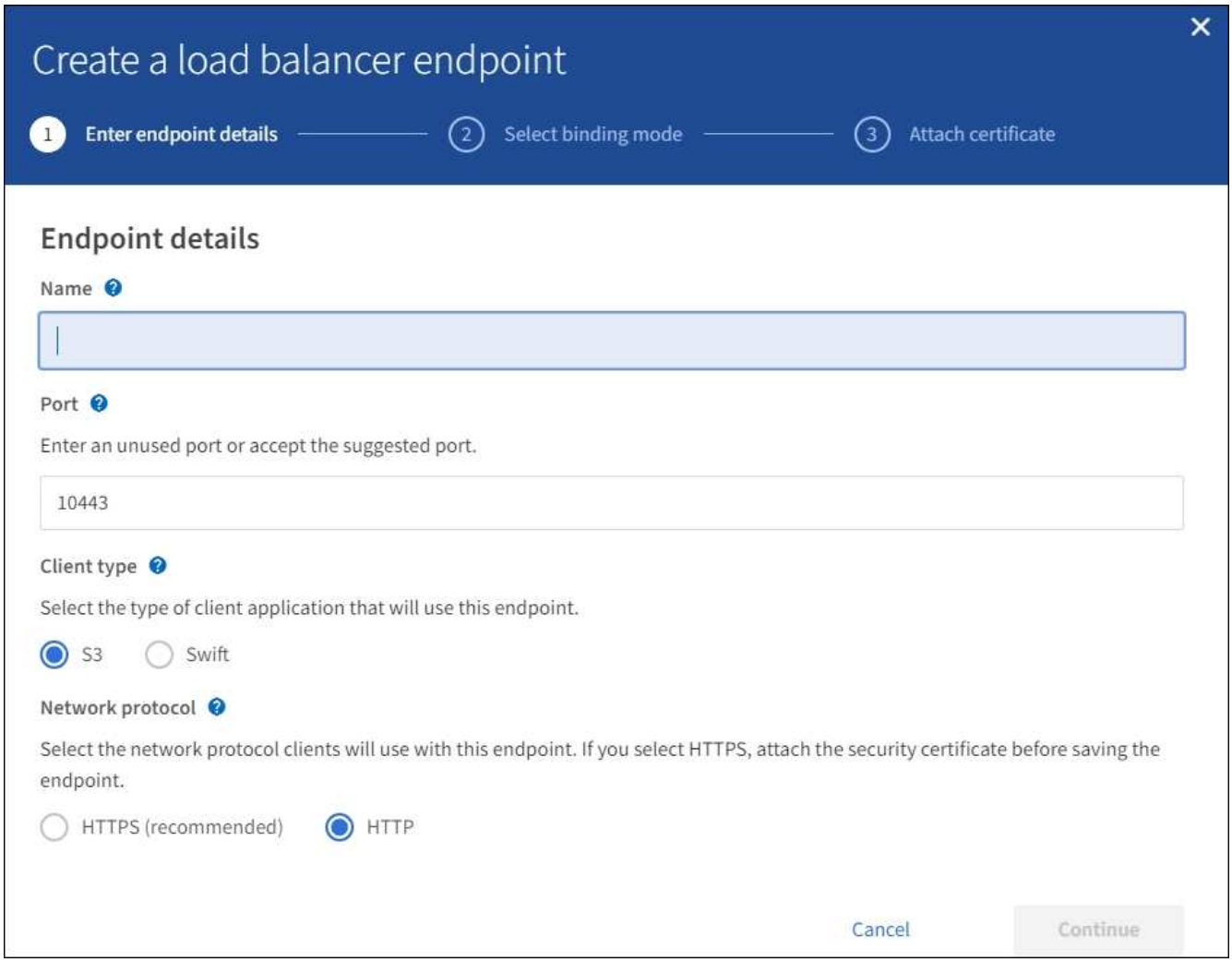
访问向导

1. 选择 * 配置 * > * 网络 * > * 负载平衡器端点 * 。

2. 选择 * 创建 * 。

输入端点详细信息

1. 输入端点的详细信息。




| 字段 | **Description** |
| --- | --- |
| Name | 端点的描述性名称，将显示在负载平衡器端点页面的表中。 |
| Port | 端口客户端将使用连接到管理节点和网关节点上的负载平衡器服务。<br><br>接受建议的端口号或输入其他网格服务未使用的任何外部端口。输入一个介于 1 到 65535 之间的值。<br><br>如果输入 * 。 80* 或 * 。 443* ，则仅在网关节点上配置端点。这些端口在管理节点上预留。<br><br>请参见 网络连接准则 有关外部端口的信息。 |
| 客户端类型 | 要使用此端点的客户端应用程序类型，可以是 * S3 或 * Swift* 。 |

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| 网络协议 | 客户端在连接到此端点时将使用的网络协议。<br><br>• 选择 * HTTPS * 可进行安全的 TLS 加密通信（建议）。您必须附加安全证书，然后才能保存此端点。<br>• 选择 * HTTP * 可实现不太安全的未加密通信。对于非生产网格，请仅使用 HTTP 。 |

2. 选择 * 继续 * 。

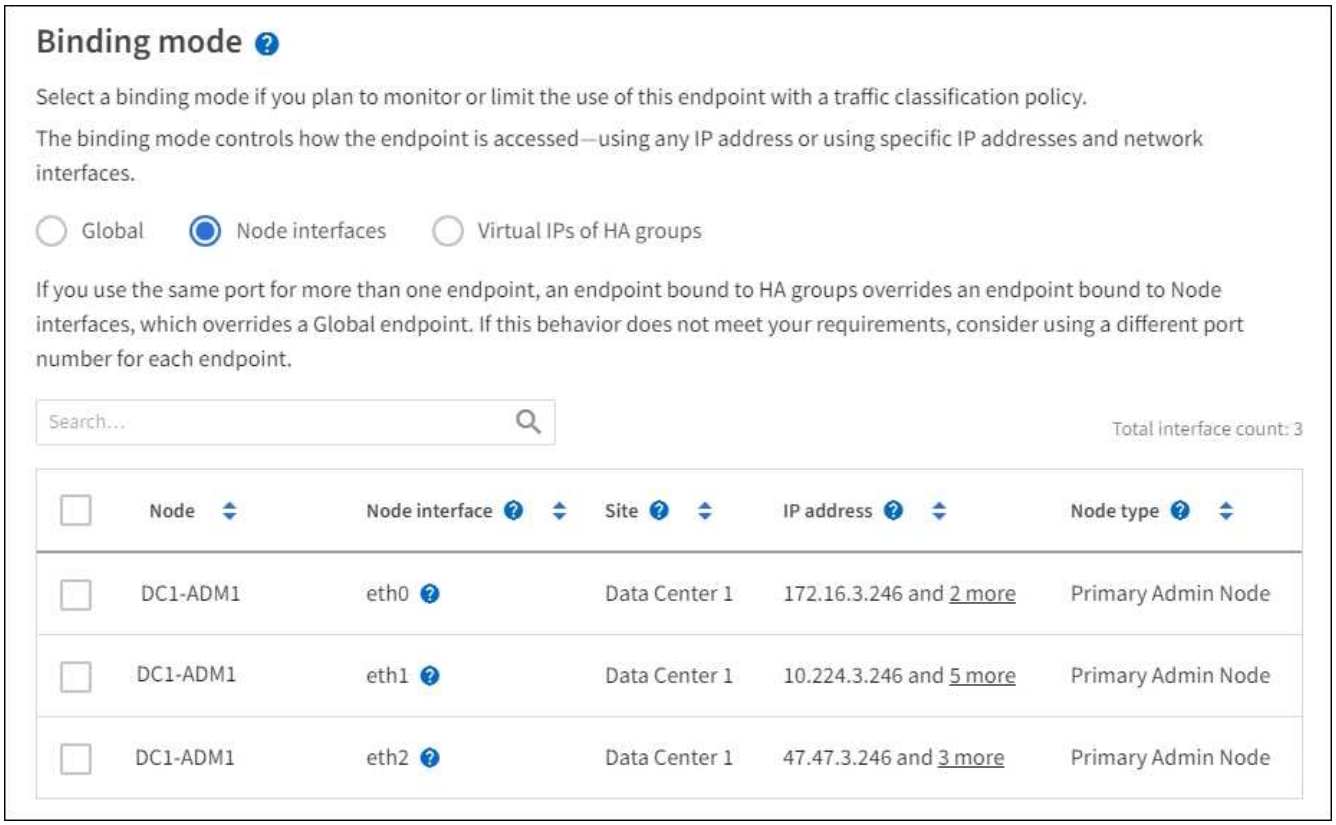
选择绑定模式

1. 为端点选择绑定模式以控制端点的访问方式。

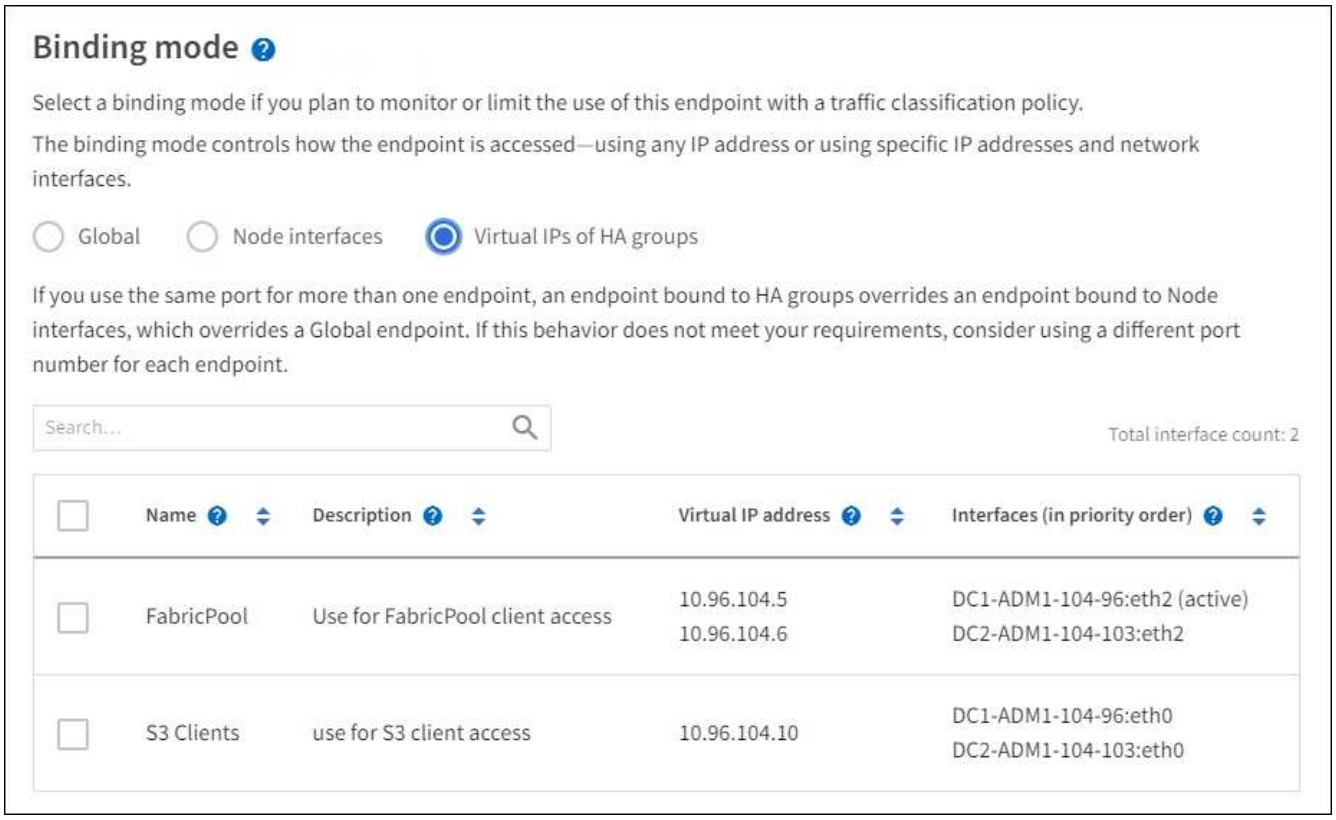
| 选项 | Description |
| --- | --- |
| 全局（默认） | 客户端可以使用完全限定域名（ FQDN ），任何网关节点或管理节点的 IP 地址或任何网络上任何 HA 组的虚拟 IP 地址来访问此端点。<br><br>除非需要限制此端点的可访问性，否则请使用 * 全局 * 设置（默认）。 |
| 节点接口 | 客户端必须使用选定节点的 IP 地址和网络接口来访问此端点。 |
| HA 组的虚拟 IP | 客户端必须使用 HA 组的虚拟 IP 地址来访问此端点。<br><br>只要为端点选择的 HA 组不重叠，具有此绑定模式的端点都可以使用相同的端口号。<br><br>只要您为端点选择的接口不重叠，采用此模式的端点都可以使用相同的端口号。 |

> 如果对多个端点使用同一端口，则使用 * HA 组的虚拟 IP * 模式的端点将覆盖使用 * 节点接口 * 模式的端点，而此模式将覆盖使用 * 全局 * 模式的端点。

2. 如果选择了 * 节点接口 * ，请为要与此端点关联的每个管理节点或网关节点选择一个或多个节点接口。




3. 如果选择了 * HA 组的虚拟 IP * ，请选择一个或多个 HA 组。




4. 如果要创建 * HTTP * 端点，则不需要附加证书。选择 * 创建 * 以添加新的负载平衡器端点。然后，转到 完成后。否则，请选择 * 继续 * 以附加证书。

附加证书

1. 如果要创建 * HTTPS * 端点，请选择要附加到该端点的安全证书类型。

   此证书可保护 S3 和 Swift 客户端之间的连接以及管理节点或网关节点上的负载平衡器服务。

   - * 上传证书 * 。如果您要上传自定义证书，请选择此选项。
   - * 生成证书 * 。如果您具有生成自定义证书所需的值，请选择此选项。
   - * 使用 StorageGRID S3 和 Swift 证书 * 。如果要使用全局 S3 和 Swift API 证书，则选择此选项，此证书也可用于直接连接到存储节点。

     除非已将由网格 CA 签名的默认 S3 和 Swift API 证书替换为由外部证书颁发机构签名的自定义证书，否则无法选择此选项。请参见配置 S3 和 Swift API 证书。

2. 如果您未使用 StorageGRID S3 和 Swift 证书，请上传或生成此证书。

上传证书

a. 选择 * 上传证书 * 。

b. 上传所需的服务器证书文件：

- * 服务器证书 * ： PEM 编码的自定义服务器证书文件。
- * 证书专用密钥 * ： 自定义服务器证书专用密钥文件（` 。 key` ）。

> EC 专用密钥必须大于或等于 224 位。RSA 私钥必须大于或等于 2048 位。

- * CA bundle* ： 一个可选文件，其中包含来自每个中间颁发证书颁发机构（ CA ）的证书。此文件应包含 PEM 编码的每个 CA 证书文件，并按证书链顺序串联。

c. 展开 * 证书详细信息 * 以查看您上传的每个证书的元数据。如果您上传了可选的 CA 包，则每个证书都会显示在其自己的选项卡上。

- 选择 * 下载证书 * 以保存证书文件，或者选择 * 下载 CA 捆绑包 * 以保存证书捆绑包。

  指定证书文件名和下载位置。使用扩展名 ` .pem` 保存文件。

例如： `storagegRid_certificate.pem`

- 选择 * 复制证书 PEM* 或 * 复制 CA 捆绑包 PEM* ，将证书内容复制到其他位置进行粘贴。

d. 选择 * 创建 * 。+ 已创建负载平衡器端点。自定义证书用于 S3 和 Swift 客户端与端点之间的所有后续新连接。

生成证书

a. 选择 * 生成证书 * 。

b. 指定证书信息：

- * 域名 * ： 要包含在证书中的一个或多个完全限定域名。使用 * 作为通配符表示多个域名。
- * IP * ： 要包含在证书中的一个或多个 IP 地址。
- * 主题 * ： 证书所有者的 X.509 主题或可分辨名称（ DN ）。
- * 有效天数 * ： 创建证书后的天数到期。

c. 选择 * 生成 * 。

d. 选择 * 证书详细信息 * 可查看生成的证书的元数据。

- 选择 * 下载证书 * 以保存证书文件。

  指定证书文件名和下载位置。使用扩展名 ` .pem` 保存文件。

例如： `storagegRid_certificate.pem`

- 选择 * 复制证书 PEM* 将证书内容复制到其他位置进行粘贴。

e. 选择 * 创建 * 。

此时将创建负载平衡器端点。自定义证书用于 S3 和 Swift 客户端与此端点之间的所有后续新连接。

完成后的操作

1. 如果您使用域名系统（DNS），请确保 DNS 包含一条记录，以便将 StorageGRID 完全限定域名与客户端用于建立连接的每个 IP 地址相关联。

   在 DNS 记录中输入的 IP 地址取决于您是否使用的是由负载平衡节点组成的 HA 组：

   - 如果已配置HA组、则客户端将连接到该HA组的虚拟IP地址。
   - 如果您不使用HA组、则客户端将使用任何网关节点或管理节点的IP地址连接到StorageGRID 负载平衡器服务。

     此外，还必须确保 DNS 记录引用所有必需的端点域名，包括任何通配符名称。

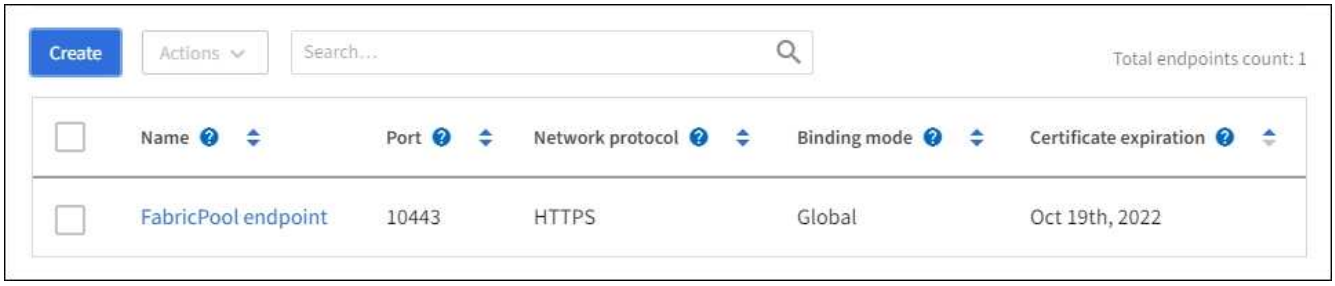
2. 为 S3 和 Swift 客户端提供连接到端点所需的信息：
   - 端口号
   - 完全限定域名或 IP 地址
   - 任何必需的证书详细信息

## 查看和编辑负载平衡器端点

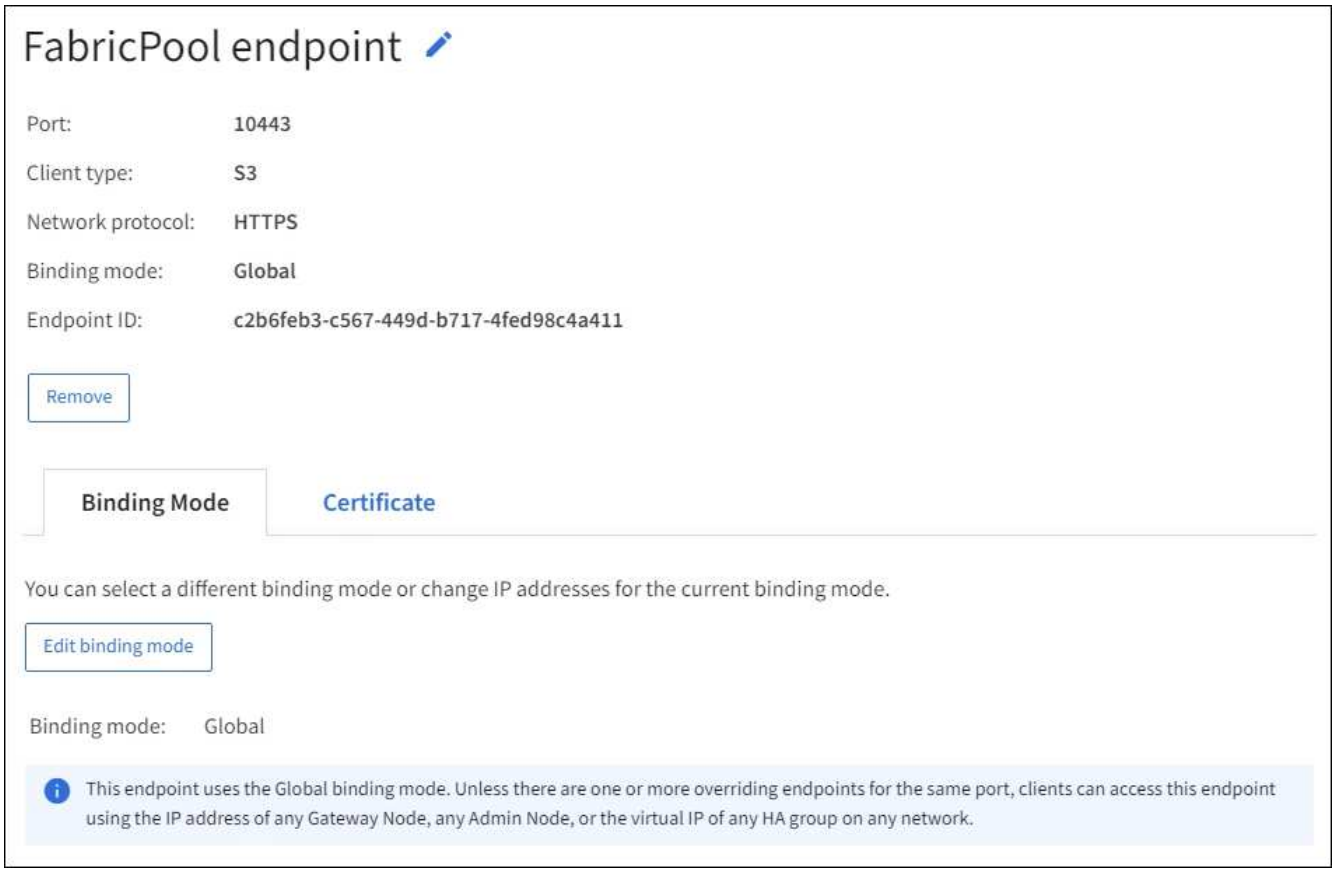
您可以查看现有负载平衡器端点的详细信息，包括安全端点的证书元数据。您还可以更改端点的名称或绑定模式，并更新任何关联的证书。

您不能更改服务类型（S3 或 Swift），端口或协议（HTTP 或 HTTPS）。

- 要查看所有负载平衡器端点的基本信息，请查看负载平衡器端点页面上的表。




- 要查看有关特定端点的所有详细信息，包括证书元数据，请在表中选择端点的名称。




- 要编辑端点，请使用负载平衡器端点页面上的 * 操作 * 菜单或特定端点的详细信息页面。

> 编辑端点后，您可能需要等待长达 15 分钟，才能将所做的更改应用于所有节点。

| 任务 | 操作菜单 | 详细信息页面 |
| --- | --- | --- |
| 编辑端点名称 | a. 选中端点对应的复选框。<br>b. 选择 * 操作 * > * 编辑端点名称 * 。<br>c. 输入新名称。<br>d. 选择 * 保存 * 。 | a. 选择端点名称以显示详细信息。<br>b. 选择编辑图标 。<br>c. 输入新名称。<br>d. 选择 * 保存 * 。 |
| 编辑端点绑定模式 | a. 选中端点对应的复选框。<br>b. 选择 * 操作 * > * 编辑端点绑定模式 * 。<br>c. 根据需要更新绑定模式。<br>d. 选择 * 保存更改 * 。 | a. 选择端点名称以显示详细信息。<br>b. 选择 * 编辑绑定模式 * 。<br>c. 根据需要更新绑定模式。<br>d. 选择 * 保存更改 * 。 |

| 任务 | 操作菜单 | 详细信息页面 |
| --- | --- | --- |
| 编辑端点证书 | a. 选中端点对应的复选框。<br>b. 选择 * 操作 * > * 编辑端点证书 * 。<br>c. 根据需要上传或生成新的自定义证书或开始使用全局 S3 和 Swift 证书。<br>d. 选择 * 保存更改 * 。 | a. 选择端点名称以显示详细信息。<br>b. 选择 * 证书 * 选项卡。<br>c. 选择 * 编辑证书 * 。<br>d. 根据需要上传或生成新的自定义证书或开始使用全局 S3 和 Swift 证书。<br>e. 选择 * 保存更改 * 。 |

### 删除负载平衡器端点

您可以使用 * 操作 * 菜单删除一个或多个端点，也可以从详细信息页面中删除单个端点。

> 为防止客户端中断，请在删除负载平衡器端点之前更新任何受影响的 S3 或 Swift 客户端应用程序。更新每个客户端以使用分配给另一个负载平衡器端点的端口进行连接。请务必同时更新所需的任何证书信息。

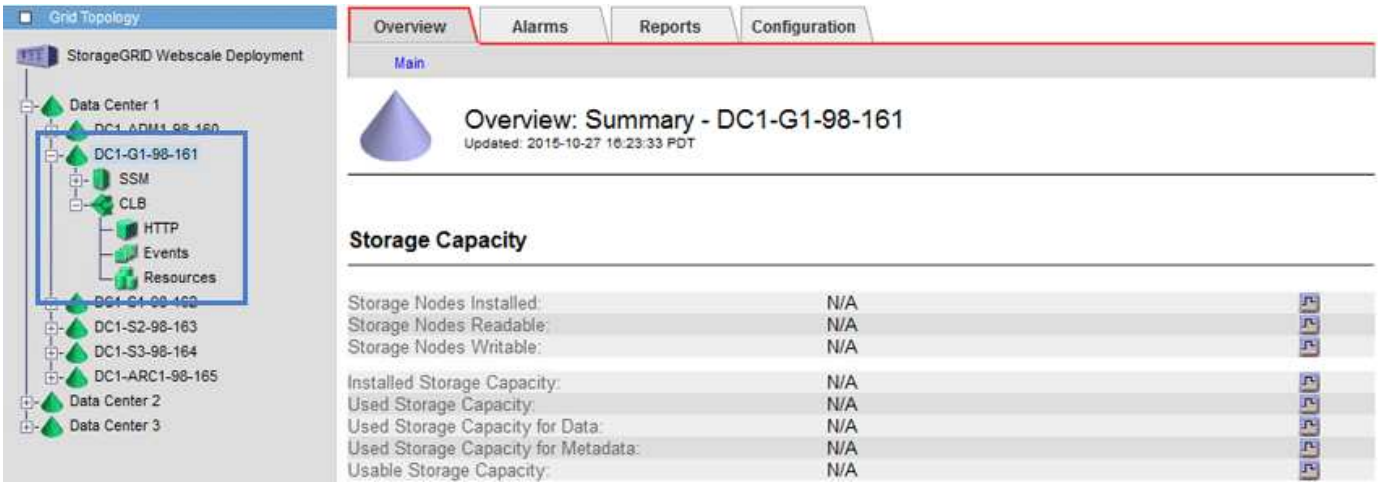
- 删除一个或多个端点：
  a. 在负载平衡器页面中，选中要删除的每个端点对应的复选框。
  b. 选择 * 操作 * > * 删除 * 。
  c. 选择 * 确定 * 。
- 从详细信息页面中删除一个端点：
  a. 从负载平衡器页面。选择端点名称。
  b. 在详细信息页面上选择 * 删除 * 。
  c. 选择 * 确定 * 。

# 负载平衡的工作原理— CLB 服务（已弃用）

网关节点上的连接负载平衡器（ CLB ）服务已弃用。现在，建议使用负载平衡器服务。

CLB 服务使用第 4 层负载平衡功能，根据可用性，系统负载和管理员配置的链路成本，将传入的 TCP 网络连接从客户端应用程序分发到最佳存储节点。选择最佳存储节点后， CLB 服务将建立双向网络连接，并将流量转发到选定节点和从选定节点转发流量。在定向传入网络连接时， CLB 不考虑网格网络配置。

要查看有关 CLB 服务的信息，请选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * ，然后展开网关节点，直到可以选择 * CLB* 及其下方的选项为止。




如果您选择使用 CLB 服务，则应考虑为 StorageGRID 系统配置链路成本。

- 链路成本是多少
- 更新链路成本

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。